



第十一讲 电功电功率



跬步千里

练 1 有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙，甲的额定功率为 1200W，乙的额定功率为 1800W。两个电热水壶都正常工作时，下列说法中正确的是（ ）

- ①甲电热水壶两端的电压较低 ②通过乙电热水壶做功较快
③通过两个电热水壶的电流相等 ④甲电热水壶的电阻较大
⑤乙电热水壶比甲电热水壶一次能烧更多的开水
⑥相同时间内，两个电热水壶消耗的电能不一样
- A. 只有②是对的 B. ②④⑥是对的
C. ①③是对的 D. ④⑤⑥是对的

练 2 如图是小华看到的电能表的表盘。

- (1) 若家里再消耗 50 度电，电能表表盘示数将变为_____ kW·h；
(2) 该电能表额定最大电流为_____ A，从电能表的使用角度考虑，允许接入的最大电功率是_____ W，家里正在使用一台 1100W 的空调器，一台 500W 的电熨斗，一个 750W 的电吹风及一盏 40W 的日光灯，_____（选填“能”或“不能”）再接入一个额定功率为 2kW 的用电器同时工作；
(3) 若家中只有一台用电器在工作，电能表的指示灯在闪烁后立即开始计时，1h 内闪烁 1600 次，则该用电器的实际功率是_____ W。



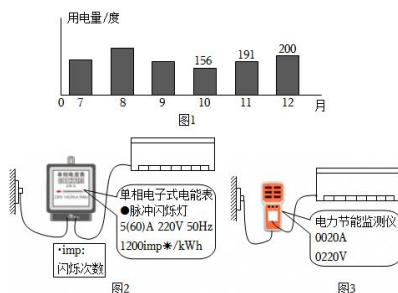
练 3 电冰箱在设计电路时，当冷冻室温度高于设定温度时，压缩机会以输入总功率正常工作，当冷冻室温度低于设定温度时，则压缩机停止运作，一般家庭电冰箱每运行 12h，压缩机工作 2.5h，如表格所示是某小型号电冰箱的铭牌，根据铭牌内容，则下列选项错误的是（ ）

xxxx 电冰箱					
额定电压	220V	工作频率	50Hz	重量	54kg
输入总功率	100W	耗电量	0.62kW·h/24h	制冷剂	R600a52g
额定输入电流	0.45A	冷冻能力	1kg/24h	总有效容积	217L

- A. 该冰箱正 A. 正常工作电压是 220V
 B. 一般家庭该电冰箱每经过 24h，消耗电能 0.62kW·h
 C. 电冰箱除了压缩机工作消耗电能，还有其他部件消耗电能
 D. 该电冰箱停止工作一天，一定节省电能 2.4kW·h

练 4 小洋准备乘飞机旅行，他带了一个标有“电池容量 20000mA·h/5V”的充电宝。根据民航规定，额定能量不得超过 160W·h 才能随身携带。请计算该充电宝的能量 _____ W·h，他 _____（选填“能”或“不能”）携带该充电宝登机，理由是 _____。

练 5 小明家近期的用电量如图 1，居民用电阶梯收费标准如表格。



分档	单价 (元/度)	11~4 月
一	0.6	≤200 度
二	0.64	200~400 度
三	0.9	>400 度

(1) 12 月需缴电费 _____ 元。

小明测量空调制热时的功率，在 10℃室内将空调单独接入电能表，如图 2，使空调开始制热，观察到脉冲灯在 15min 内闪烁了 600 次，则空调消耗电能 _____ kW·h，平均功率 _____ W，再将空调接入监测仪，示数如图 3，图中显示空调工作电流为 _____ A，是否超出图 2 电能表的额定最大电流 _____（选填“是”“否”）

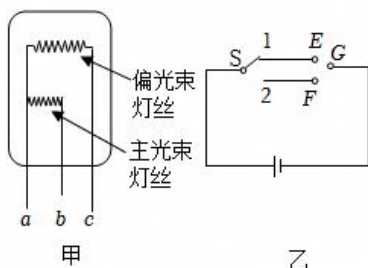
(3) 将空调切换到制冷模式，发现脉冲灯闪烁速度变慢，说明空调制冷时比制热

时_____ (选填“消耗电能较小”“消耗电能较慢”“效率较低”)。

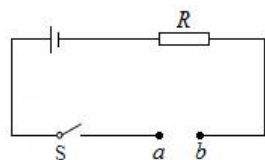
练 6 很多汽车的前照灯是卤素灯，如图甲所示，卤素灯每支灯管内有两组灯丝，一组是主光束灯丝，俗称“远光灯”；另一组是偏光束灯丝，俗称“近光灯”，卤素灯灯泡有 a、b、c 三个接线柱，用户可以根据需要在“远光灯”和“近光灯”之间进行切换。

(1) 将图甲所示卤素灯接入图乙电路中，要求：开关 S 接 1 时，为“远光灯”；开关 S 接 2 时，为“近光灯”，以笔画代替导线连接，且导线不能交叉。

(2) “远光灯”和“近光灯”额定电压均为 12V，额定功率分别为 60W 和 45W，已知两灯的材料与长度是相同的，灯丝较粗的是_____ (选填“远光灯”或“近光灯”)，其正常工作时电阻是_____ Ω 。

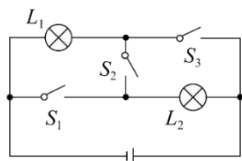


练 7 如图所示电路，电源电压不变，R 是定值电阻，将一个“6V 2W”的小灯泡接在 a、b 两点之间时，小灯泡恰能正常发光；若换一个“12V 8W”的小灯泡接在 a、b 两点间，不考虑灯丝电阻受温度的影响，则 ()



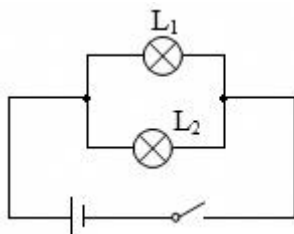
- A. 定值电阻 R 功率变大
- B. 小灯泡实际功率为 2W
- C. 电路中总功率变大
- D. 定值电阻 R 两端电压变小

练 8 如图所示， L_1 标有“3V 3W”字样， L_2 标有“3V 1.5W”字样，电源电压恒为 3V。若要使两灯同时正常发光，则应该只闭合开关_____，此时两灯中_____灯更亮些；若开关的开闭情况与前面相反，则灯泡_____更亮一些。



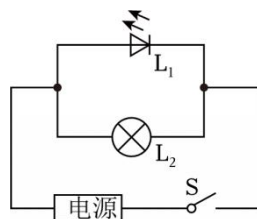
练 9 如图所示，闭合开关后，小灯泡 L_1 比小灯泡 L_2 亮，小明测得通过 L_1 的电流大于通过 L_2 的电流。以下说法中正确的是（ ）

- A. L_1 两端的电压小于 L_2 两端的电压
- B. L_1 的实际功率小于 L_2 的实际功率
- C. L_1 的实际功率大于 L_2 的实际功率
- D. L_1 的额定功率小于 L_2 的额定功率

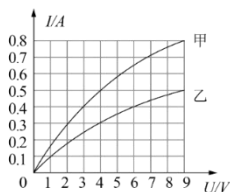


练 10 如图所示，电源电压不变，闭合开关后，发现发光二极管 L_1 比小灯泡 L_2 亮，测得通过 L_1 的电流为 0.0013A ，通过 L_2 的电流为 0.27A 。工作一会儿，用手触摸，发觉 L_1 几乎不热， L_2 会烫手，则（ ）

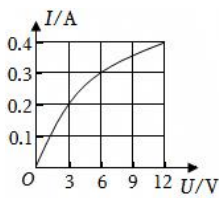
- A. L_1 两端的电压比 L_2 大
- B. L_1 的实际功率比 L_2 大
- C. L_1 的发光效率比 L_2 高
- D. 把电源两极反接后再接通电路， L_1 、 L_2 都亮



练 11 甲、乙两灯的额定电压均为 9V ，测得其电流与电压变化的关系图象如图所示，则甲灯的额定功率为____ W ；若将甲、乙两灯串联接入 9V 的电路中，通电 10s ，两灯消耗的总电能为____ J 。



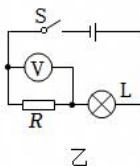
(练 11 图)



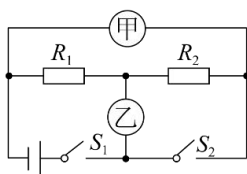
(练 12 图)

练 12 图甲是通过小灯泡 L 的电流与其两端电压的关系图象。现将小灯泡 L 与电阻 R 连入如图乙所示的电路中。闭合开关 S ，小灯泡的实际功率为 1.8W ，电压表示数为 3V 。下列结果正确的是（ ）

- ① 电源电压为 9V
 - ② 电阻 R 的阻值为 10Ω
 - ③ 电路消耗的总功率为 2.7W
 - ④ 通过电阻 R 的电流为 0.6A
- A. 只有②③④正确 B. 只有①②③正确
C. 只有①③正确 D. 只有②④正确

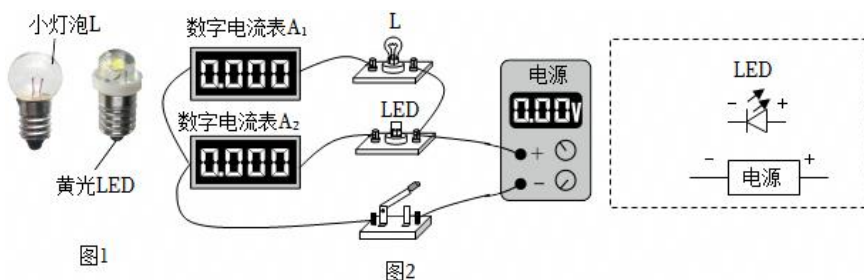


- 练 13** 如图所示的电路中, S_1 、 S_2 都闭合, 甲、乙两表均为电压表时, 两表示数之比 $U_{\text{甲}}:U_{\text{乙}}=5:2$, 此时电路的总功率为 P_1 , 则电阻大小之比 $R_1:R_2= \underline{\hspace{2cm}}$; S_1 闭合, S_2 断开, 甲、乙两表均为电流表时, $I_{\text{甲}}:I_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}}$, 此时电路的总功率为 P_2 , 总功率之比 $P_1:P_2= \underline{\hspace{2cm}}$.



登高望远

- 练 14** 图 1 中 L 和 LED 均标有“3.8V”, 将它们与其他器材连接了图 2 的实物图, 其中电源可提供不同的电压并显示出来。



实验测得的数据和亮度如下表:

电源电压示数 U/V	1.0	2.0	3.0	3.8	5.0	8
电流表 A_1 示数/A	0.144	0.206	0.254	0.290	0.332	0.417
L 亮度	看不到发光	微亮	较亮	亮	很亮	非常亮
电流表 A_2 示数/A	0.000	0.000	0.006	0.01	0.026	0.038
LED 亮度	看不到发光	较暗	亮	很亮	很亮	非常亮

- (1) 在方框中画出图 2 对应的电路图 (用 “ A_1 ”、“ A_2 ” 表示数字电流表 A_1 和 A_2)。
- (2) 当 $U=1.0V$ 时, L 不发光, 有没有电流流过 L? $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) 当 L 正常发光时, LED 是否正常发光? $\underline{\hspace{2cm}}$, 依据是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 此时 L 的功率 $\underline{\hspace{2cm}}$ LED 的功率 (选

填“>”“<”“=”), 干路电流为 _____A。